RÉVISION · PARTIE 5 SUR 5

Fiche de révision de l'ensemble du chapitre

Toutes les formules du chapitre avec renvois, 10 réflexes, 10 erreurs à bannir, fil rouge f(x) = x + 9/x, 12 questions flash, auto-évaluation — et LE TABLEAU DE VARIATIONS à construire en 60 secondes sans rien mémoriser.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Fonctions numériques
CONTENU	9 sections · 14 pages · formules avec renvois · figure du chapitre à refaire

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Fiche de révision de tout le chapitre

Chapitre 5 · Fonctions numériques — Partie 5 sur 5 · + tableau de variations

*Cette fiche **condense l'ensemble du chapitre** : toutes les formules des Parties 1 à 4 (avec renvoi vers la section qui les démontre), les réflexes de calcul, les erreurs à bannir, les valeurs à reconstruire, un plan d'attaque guidé type Bac et un test d'auto-évaluation. Et pour finir — comme demandé — la section finale reconstruit **LE tableau de variations complet et sa courbe**, et te montre, étape par étape, **comment dresser n'importe quel tableau en 60 secondes sans mémoriser quoi que ce soit**.*

20 min 45 formules 9 sections Terminale D

Table des matières

1 Mode d'emploi de la fiche 2

2 L'essentiel : toutes les formules du chapitre 3

3 Les 10 réflexes de calcul 5

4 Les 10 erreurs à bannir 6

5 Valeurs remarquables à connaître (ou à reconstruire) 7

6 Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet 8

7 Questions flash — 12 réponses éclair 10

8 Auto-évaluation — bilan par compétence 11

9 LE tableau de variations — le construire sans rien mémoriser 12

1. Mode d'emploi de la fiche

MÉTHODE — [

Trois passages pour tout ancrer] **Passage 1 — Lire tout, une fois** (20 minutes) : les formules, les réflexes, les erreurs. L'objectif est de *voir la carte complète* du chapitre. **Passage 2 — Cacher et restituer** : couvre la colonne « Formule » avec une feuille, retrouve chaque formule à partir de son nom ; les échecs signalent exactement quoi relire (le renvoi te dit dans quelle partie la démonstration attend). **Passage 3 — La veille de l'épreuve** : relis les sections Réflexes, Erreurs et le tableau de variations final. C'est le contenu à *haute densité* : 15 minutes qui valent une heure.

ASTUCE — La règle d'or de la fiche

Une formule que tu ne sais pas **re-démontrer** en 2 minutes est une formule fragile. Chaque renvoi de la table pointe vers la section où la formule est *obtenue* — la re-voir une fois, c'est la rendre indestructible. (Les démonstrations complètes sont dans les Parties 1 à 4 ; cette fiche ne cite que les résultats.)

2. L'essentiel : toutes les formules du chapitre

Objet	Formule	Renvoi
Limites (Partie 1)		
Limite en un point	$\lim_{x\to a} f(x) = L$: $f(x)$ aussi proche qu'on veut de L dès que x est assez proche de a ; le point a ne compte pas ($x \neq a$)	P1 §3
Raccordement	limite en a $\iff$ limites à droite et à gauche **existantes et égales** ($L_1 = L_2$)	P1 §4
Puissances en $\pm\infty$	x^n (n pair) $\to +\infty$ des deux côtés ; x^n (n impair) $\to \pm\infty$ comme x	P1 §3
Inverses	$\frac{1}{x} \to 0$ en $\pm\infty$; $\frac{1}{x} \to \pm\infty$ en 0 selon le côté ; $\frac{1}{x^n}$ (n pair) $\to +\infty$ des deux côtés	P1 §3
e^x et $\ln x$	$e^x \to 0$ en $-\infty$, $\to +\infty$ en $+\infty$; $\ln x \to -\infty$ en 0^+, $\to +\infty$ en $+\infty$	P1 §3
Opérations	$\lim(f+g) = L+M$; $\lim(f\times g) = L\times M$; $\lim \frac{f}{g} = \frac{L}{M}$ *(si $M \neq 0$)*	P1 §5
Formes indéterminées	$\infty - \infty$, $0\times\infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$: **transformer avant de conclure**	P1 §6
Technique sans racine	**factoriser le terme dominant** : seuls les coefficients dominants parlent ($\frac{3x^2-\dots}{2x^2-\dots} \to \frac{3}{2}$)	P1 §6
Technique avec racine	$(\sqrt{a}-b)(\sqrt{a}+b) = a - b^2$: multiplier haut *et* bas par la conjuguée	P1 §6
Croissances comparées	$e^x \gg x^n \gg \ln x$ en $+\infty$: $x^n e^{-x} \to 0$; $\frac{\ln x}{x} \to 0$; $x\ln x \to 0$ en 0^+	P1 §7
Gendarmes	$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ et $\lim g = \lim h = L$ **réel** $\Rightarrow \lim f = L$ *(l'outil des* sin, cos*)*	P1 §8
Asymptotes H et V	$\lim_{x\to\pm\infty} f = b \Rightarrow y = b$ horizontale ; $\lim_{x\to a} f = \pm\infty \Rightarrow x = a$ verticale	P1 §9
Asymptote oblique	$\lim_{x\to\pm\infty}\big(f(x) - (ax+b)\big) = 0 \iff y = ax+b$; le **signe** de $f-(ax+b)$ donne la position	P1 §9
Continuité et équations (Partie 2)		
Continuité en a	(1) $f(a)$ existe ; (2) $\lim_{x\to a} f$ existe ; (3) $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ — les **trois**, aucune de moins	P2 §2
Catalogue continu	polynômes sur $\mathbb{R}$; $\sqrt{x}$ sur $[0\,;+\infty[$; $\frac{1}{x}$ et $\ln x$ hors 0 ; e^x, cos, sin sur $\mathbb{R}$	P2 §3
Opérations continues	$u+v$, $u\times v$, $\frac{u}{v}$ ($v\neq 0$), $v\circ u$ sont continues	P2 §3
TVI	f continue sur $[a\,;b]$ et k compris entre $f(a)$ et $f(b) \Rightarrow \exists\, c,\ f(c) = k$ *(existence)*	P2 §4
Corollaire du TVI	$f(a)\cdot f(b) < 0 \Rightarrow \exists\, c \in]a\,;b[,\ f(c) = 0$ *(le réflexe « au moins une solution »)*	P2 §4
Ramener à un zéro	$f(x) = k \iff g(x) = 0$ avec $g = f - k$ *(g est continue dès que f l'est)*	P2 §4
Théorème de la bijection	continue **et** strictement monotone sur $[a\,;b] \Rightarrow$ bijection sur $[f(a)\,;f(b)]$ (croissante) ou $[f(b)\,;f(a)]$ (décroissante) : solution **unique**	P2 §5
Balayage	$f(u) < 0 < f(v)$ + stricte monotonie $\Rightarrow u < \alpha < v$ *(au dixième, après le théorème)*	P2 §6
Chaîne type Bac	continuité $\to$ monotonie $\to$ bornes $\to$ théorème $\to$ balayage $\to$ encadrement	P2 §7

Objet	Formule	Renvoi
Dérivation (Partie 3)		
Taux d'accroissement	$t(h) = \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ *(pente moyenne, pente de la sécante)*	P3 §2
Nombre dérivé	$f'(a) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ *(limite finie ; sinon non dérivable)*	P3 §2
Tangente	$y = f'(a)(x-a)+f(a)$ *(pente $f'(a)$, point $(a\,;\,f(a))$; test du point à la fin)*	P3 §3
Non-dérivabilité	$\lvert x\rvert$ en 0 : point anguleux (taux latéraux 1 et -1) ; $\sqrt{x}$ en 0 : tangente verticale (taux $\to +\infty$)	P3 §4
Implication	dérivable $\Rightarrow$ continue ; la réciproque est **fausse** ($\lvert x\rvert$)	P3 §4
Dérivées usuelles	$(x^n)' = n\,x^{n-1}$; $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$; $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$; $(e^x)' = e^x$; $(\ln x)' = \frac{1}{x}$; $(\cos x)' = -\sin x$; $(\sin x)' = \cos x$	P3 §5
Opérations	$(uv)' = u'v + uv'$; $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v-uv'}{v^2}$; $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$	P3 §6
Composée	$(u\circ v)' = v' \times (u'\circ v)$ *(multiplier par la dérivée de l'intérieur)*	P3 §7
Composées usuelles	$(e^u)' = u'\,e^u$; $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$; $(u^n)' = n\,u'\,u^{n-1}$; $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ *($u>0$ pour $\ln u$ et $\sqrt{u}$)*	P3 §7
Signe de f'	$f'>0$ sur $I \Rightarrow f$ strictement croissante ; $f'<0 \Rightarrow f$ strictement décroissante	P3 §9
Variations et étude complète (Partie 4)		
Théorème maître	$f'>0$ sur $I \Rightarrow f$ croissante ; $f'<0 \Rightarrow f$ décroissante ; $f'=0$ partout $\Rightarrow f$ constante	P4 §2
Zéros isolés	$f'\geq 0$ avec annulation en **points isolés** $\Rightarrow$ stricte croissance quand même *(exemple x^3)*	P4 §2
Corollaire	$f'=g'$ sur $I \Rightarrow f-g$ constante sur I	P4 §2
Tableau de variations	ligne x (bornes + zéros de f' + interdits) ; ligne signe de f' ; ligne flèches $\nearrow/\searrow$ avec limites et valeurs	P4 §3
Double barre	valeur interdite : le tableau **se coupe**, chaque intervalle a ses propres limites	P4 §3
Extremum local	$f'(a)=0$ **ET** f' change de signe : $+$ vers $-$ = maximum, $-$ vers $+$ = minimum ; tangente horizontale $y=f(a)$	P4 §4
Contre-exemple	x^3 en 0 : $f'(0)=0$ sans extremum *(pas de changement de signe)*	P4 §4
Étude en 6 étapes	domaine $\to$ limites/asymptotes $\to$ dérivée factorisée et signe $\to$ tableau $\to$ points remarquables $\to$ équations $f(x)=k$	P4 §5
Forme simplifiée	$\dfrac{x^2-2x}{x-1} = (x-1) - \dfrac{1}{x-1}$: asymptote oblique $y=x-1$, position par le signe de $-\frac{1}{x-1}$	P4 §6
Racine carrée	$x-2\sqrt{x}$: non dérivable en 0 (taux $\to -\infty$) ; $f'(x) = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$; minimum absolu -1 en 1	P4 §7
Position relative	$d(x)=f(x)-g(x)$: $d>0$ au-dessus, $d=0$ intersection, $d<0$ en dessous	P4 §8
Tangentes parallèles	tangente $\parallel$ à $y=mx+p \iff f'(a)=m$; horizontale $\iff f'(a)=0$	P4 §8
Comptage exact	nombre de solutions de $f(x)=k$ = nombre de **branches** dont l'image contient k *(bijection par branche)*	P4 §9

3. Les 10 réflexes de calcul

MÉTHODE — [

Les réflexes, avec le signal de l'énoncé qui les déclenche]

1. « **Déterminer la limite** » → diagnostiquer la forme ; si elle est indéterminée : **pas de racine** → factoriser le terme dominant ; **racine présente** → quantité conjuguée. (P1 §6)
2. **Duel à l'infini** ($\frac{x^n}{e^x}$, $\frac{\ln x}{x^n}$...) → croissances comparées : e^x l'emporte sur toute puissance, qui l'emporte sur $\ln x$. (P1 §7)
3. **Un** $\sin x$ **ou** $\cos x$ **sans limite dans l'expression** → théorème des gendarmes : encadrer, diviser par le positif, vérifier que les deux gendarmes ont la même limite *finie*. (P1 §8)
4. « **Montrer que** $f(x) = 0$ **a au moins une solution** » → continuité (une phrase), puis $f(a) \cdot f(b) < 0$: corollaire du TVI. (P2 §4)
5. « **...une UNIQUE solution, l'encadrer** » → ajouter la stricte monotonie (signe de f') : théorème de la bijection, puis balayage au pas 0,1. (P2 §5–6)
6. « **À l'aide du taux d'accroissement** » → écrire $t(h)$, développer, **simplifier par** h, puis limite $h \to 0$. (P3 §2)
7. « **Tangente en** a » → calculer $f(a)$ et $f'(a)$, remplir $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ *avec les parenthèses*, réduire, **test du point**. (P3 §3)
8. « **Dériver** » **un assemblage** → structure (somme ? produit ? quotient ? composée ?), nommer u et v, formule du tableau, **domaine**, puis **factoriser** le résultat. (P3 §6–8)
9. « **Dresser le tableau de variations** » → domaine, puis limites, puis f' **factorisée**, signes facteur par facteur, flèches et valeurs critiques. (P4 §3)
10. « $f(x) = k$ **admet exactement** n **solutions** » → compter les branches du tableau dont l'image contient k, et conclure branche par branche par la bijection. (P4 §9)

ASTUCE — Le réflexe universel de vérification

Quel que soit le calcul, il existe un contrôle rapide : **tester un point** (signe de f' en une valeur au hasard = flèche de la zone ; $(a\,;\,f(a))$ vérifie l'équation de la tangente), **tester les dimensions** (le domaine de f' est inclus dans celui de f ; les limites correspondent aux flèches), **refaire par une seconde route** (dériver deux fois, simplifier avant la formule du quotient). Trois secondes chacune, des points sauvés à chaque fois.

4. Les 10 erreurs à bannir

ERREUR FRÉQUENTE — Chaque erreur, avec le faux et le vrai

1. **Calculer** $\infty - \infty = 0$ **ou** $0 \times \infty = 0$: **faux** — ce sont des formes indéterminées ; $(x^2) - (x^2+1) \to -1$, et $x \times \frac{3}{x} \to 3$. On transforme *avant* de conclure.
2. **Choisir la mauvaise arme** : conjuguée *sans* racine = calcul compliqué pour rien ; factoriser *sous* une racine ne casse jamais le $\sqrt{\ }$. **Racine ⇒ conjuguée ; sinon ⇒ factoriser.**
3. **Oublier les limites latérales** : en 0, $\frac{1}{x} \to +\infty$ à droite mais $-\infty$ à gauche — pas de limite. Près d'une valeur interdite, **chaque côté se calcule sur sa propre ligne**.
4. **Appliquer le TVI sans justifier la continuité** (ou l'unicité sans la monotonie) : les hypothèses se citent **mot pour mot** — la conclusion seule ne rapporte pas les points.
5. **Conclure du balayage sans théorème** : un tableau de valeurs **ne prouve rien** — sans continuité et stricte monotonie justifiées, un changement de signe n'implique pas un zéro unique. Théorème d'abord, tableau ensuite.
6. **Confondre** $f'(a)$ **et** $f(a)$: l'un est une **pente**, l'autre une **hauteur**. Pour $f(x) = x^2$ en 3 : $f(3) = 9$ mais $f'(3) = 6$ — les deux entrent dans la tangente $y = 6(x-3) + 9$.
7. **Écrire** $(uv)' = u'v'$: **faux** — avec $u = v = x$ on trouverait 1 au lieu de $2x$. La vraie règle : $(uv)' = u'v + uv'$; et l'ordre du quotient compte : $u'v - uv'$.
8. **Oublier le facteur intérieur** : $\left[(2x+1)^5\right]' = 10(2x+1)^4$, *pas* $5(2x+1)^4$ — la règle de la composée impose de **multiplier par** u'.
9. **Conclure « $f'(a) = 0$ donc extremum »** : **faux** — x^3 en 0 a une tangente horizontale et *aucun* extremum. Il faut le **changement de signe** de f'.
10. **Rendre un tableau sans limites ni double barre** : un tableau sans limites aux bornes est incomplet ; traiter $\frac{2x+1}{x-3}$ comme définie en 3 (ou relier ses deux branches) est une erreur grave — la valeur interdite **coupe** le tableau.

5. Valeurs remarquables à connaître (ou à reconstruire)

PROPRIÉTÉ — [

La table des dérivées usuelles — avec leurs domaines]

Fonction	Dérivée	Valable où	Repère
k	0	$\mathbb{R}$	rien ne bouge
x^n	$n\,x^{n-1}$	$\mathbb{R}$	descendre, baisser d'un cran
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$	**le moins s'installe**
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0\,;+\infty[$	hors de 0 !
e^x	e^x	$\mathbb{R}$	sa propre dérivée
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$]0\,;+\infty[$	hors de 0 !
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$	**le moins est sur le cosinus**
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$	reste positif

PROPRIÉTÉ — [

Les limites de référence — la matière première de tous les calculs]

Fonction	en 0	en $+\infty$	en $-\infty$
x^n, n pair	0	$+\infty$	$+\infty$
x^n, n impair	0	$+\infty$	$-\infty$
$\dfrac{1}{x}$	$\pm\infty$ selon le côté	0	0
$\sqrt{x}$	$0^+ \to 0$	$+\infty$	non défini
e^x	1	$+\infty$	0
$\ln x$	$0^+ \to -\infty$	$+\infty$	non défini

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Reconstruire sans mémoriser : la définition + deux gestes] **La règle x^n se rejoue par la définition** : $(x^3)'$ donne $\frac{(x+h)^3-x^3}{h} = 3x^2+3xh+h^2 \to 3x^2$ — *descendre l'exposant, baisser d'un cran* n'est que le rangement du binôme. **Toute la table découle de trois lignes et de la chaîne** : $(u^n)' = n\,u'\,u^{n-1}$ avec $n=-1$ fabrique $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$, avec $n=\frac{1}{2}$ fabrique $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$; $(uv)' = u'v+uv'$ avec $u=v=x$ contrôle tout ($2x$ ✓). **Les deux « moins » se retiennent par paires** : $\{\frac{1}{x}, \cos x\}$ portent un moins, $\{\sin x, \ln x, \sqrt{x}, e^x\}$ n'en portent pas. **Les limites de référence se reconstruisent par test de valeurs** : $\frac{1}{x}$ en 100, 10 000... tend vers 0 ; la **parité** de l'exposant gouverne le signe près de 0 (un carré rend positif) ; e^x et $\ln x$ sont miroirs l'un de l'autre (Partie logarithme). Rien n'est à croire : tout se rejoue en une ligne.

6. Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet

MÉTHODE — [

Le squelette des sujets — et la réponse à chaque étage] Un exercice de « fonctions numériques » au Bac enchaîne presque toujours : (1) domaine et limites ; (2) dérivée factorisée et signe ; (3) tableau de variations ; (4) extremums et tangentes ; (5) nombre de solutions d'une équation $f(x) = k$, avec encadrement. Voici le fil rouge intégral sur $f(x) = x + \dfrac{9}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$ — le même exercice guide toutes les questions, et chaque étape cite le réflexe et la formule utilisés.

Fil rouge — question 1 : domaine et limites

Énoncé : domaine, limites aux bornes, asymptotes ? Réponse : le seul obstacle est $\frac{9}{x}$: $D_f =]0\,;+\infty[$ — le tableau portera une **double barre** en 0. En 0^+ : $\frac{9}{x} \to +\infty$ donc $\lim_{x\to 0^+} f = +\infty$; en $+\infty$: $\frac{9}{x} \to 0$ (limite de référence) donc $\lim_{x\to+\infty} f = +\infty$ — **pas d'asymptote horizontale**, pas d'autre valeur interdite. *Réflexes 1 et 9 ; formules P1 §3 et P4 §3.*

Fil rouge — question 2 : dérivée factorisée

Énoncé : calculer $f'(x)$ et la factoriser au maximum. Quotient *ou* écriture plus simple : $f'(x) = 1 - \dfrac{9}{x^2} = \dfrac{x^2-9}{x^2} = \dfrac{(x-3)(x+3)}{x^2}$. *Réflexe 8 ; formules P3 §6 et P4 §5 (factoriser AVANT le signe).*

Fil rouge — question 3 : signe de f' et tableau

Énoncé : dresser le tableau de variations. Sur $]0\,;+\infty[$: $x+3>0$ et $x^2>0$ ne comptent pas — le signe est celui de $x-3$: négatif sur $]0\,;3[$, nul en 3, positif après. Valeurs spéciales : $f(3) = 3+3 = 6$; bornes : $+\infty$ et $+\infty$ (question 1).

x	0		3		$+\infty$
$f'(x)$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	6	$\nearrow$	$+\infty$

Réflexe 9 ; formules P4 §2–3.

Fil rouge — question 4 : extremum et tangente

Énoncé : la fonction admet-elle un extremum ? Lequel ? Tangente en ce point ? En 3, f' s'annule **et** passe de $-$ à $+$: **minimum local**, qui vaut $f(3) = 6$ — et c'est même le **minimum absolu** sur le domaine (rien n'est plus bas dans le tableau). Tangente **horizontale** : $y = 6$. *Réflexe 9 ; formule P4 §4 (les deux conditions, pas une).*

Fil rouge — question 5 : nombre de solutions de $f(x) = 8$

Énoncé : montrer que $f(x) = 8$ admet exactement deux solutions. Le tableau découpe le domaine en **deux branches monotones** : sur $]0\,;\,3]$, f est continue et strictement décroissante : **bijection** de $]0\,;\,3]$ sur $[6\,;\,+\infty[$, et $8 \in [6\,;\,+\infty[$: une unique solution ; sur $[3\,;\,+\infty[$, f est continue et strictement croissante : bijection de $[3\,;\,+\infty[$ sur $[6\,;\,+\infty[$: une unique solution. Les branches ne partagent que 3, où $f = 6 \neq 8$: **exactement deux solutions**. ✓ *Réflexes 5 et 10 ; formules P2 §5 et P4 §9.*

Fil rouge — question 6 : balayage et contrôle exact

Énoncé : encadrer la plus grande solution au dixième. Balayage : $f(6) = 6{+}1{,}5 = 7{,}5 < 8$ et $f(7) = 7 + \frac{9}{7} \approx 8{,}29 > 8$; par stricte croissance : $6 < \alpha < 7$. **Contrôle algébrique :** $x + \frac{9}{x} = 8 \iff x^2 - 8x + 9 = 0 \iff x = 4 \pm \sqrt{7}$; or $4 + \sqrt{7} \approx 6{,}65 \in]6\,;\,7[$ ✓ et $4 - \sqrt{7} \approx 1{,}35 \in]0\,;\,3[$ ✓ — le comptage et le calcul racontent la même histoire. *Réflexe 5 ; formules P2 §6 et P4 §9.*

ASTUCE — La stratégie générale en 5 lignes

(1) **Domaine** d'abord : il liste les doubles barres et les bornes du tableau. (2) **Limites** ensuite : elles remplissent les extrémités de la troisième ligne. (3) **Dérivée factorisée** : elle donne les colonnes centrales et les signes. (4) **Tableau** : flèches + valeurs spéciales — c'est lui qui répond aux questions suivantes. (5) **Équations** $f(x) = k$: branches + bijection + balayage. Numérote tes étapes comme le barème : le correcteur suit la même checklist.

7. Questions flash — 12 réponses éclair

Les 12 questions — réponds avant de lire les réponses

1. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2-5x+2}{2x^2+x-7} = ?$
2. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+9}-3}{x} = ?$
3. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^3}{e^x} = ?$
4. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\cos x+2}{x} = ?$
5. $f(x)=x^3+2x-6$, avec $f(0)=-6$ et $f(2)=6$: que garantit le TVI sur $[0\,;\,2]$?
6. Quelles sont les deux hypothèses du théorème de la bijection ?
7. $f(x)=x^2$: calculer $f'(3)$ par la définition.
8. Tangente à la courbe de x^2 au point d'abscisse 3 ?
9. $(x^2\,e^x)' = ?$ (factorisé)
10. $\left(\sqrt{2x+5}\right)' = ?$ (avec son domaine)
11. Extremums de $f(x)=x^3-3x$?
12. $f(x)=x-2\sqrt{x}$ est-elle dérivable en 0 ?

Les réponses, vérifiées

1. Forme $\frac{\infty}{\infty}$: rapport des termes dominants $=\frac{3}{2}$.
2. Forme $\frac{0}{0}$: conjuguée $\sqrt{x+9}+3$; le numérateur devient x, d'où $\frac{1}{\sqrt{x+9}+3} \to \frac{1}{6}$.
3. Croissances comparées : e^x l'emporte, limite $=0$.
4. Gendarmes : $1 \le \cos x+2 \le 3$, puis $\frac{1}{x} \le \frac{\cos x+2}{x} \le \frac{3}{x} \to 0$: limite $=0$.
5. f est continue (polynôme) et $f(0)\cdot f(2) = -36 < 0$: au moins une solution de $f(x)=0$ dans $]0\,;\,2[$ — existence seulement, pas l'unicité.
6. **Continuité** et **stricte monotonie** sur l'intervalle — les deux, aucune de moins.
7. $t(h)=\frac{(3+h)^2-9}{h} = 6+h \to 6$: $f'(3)=6$.
8. $y=6(x-3)+9=6x-9$. *Test :* $6\times 3-9=9=f(3)$ ✓
9. $(uv)'=u'v+uv'=2x\,e^x+x^2\,e^x=x(x+2)\,e^x$.
10. $(\sqrt{u})'=\frac{u'}{2\sqrt{u}}$ avec $u=2x+5$: $f'(x)=\frac{1}{\sqrt{2x+5}}$ pour $x>-\frac{5}{2}$.
11. $f'=3(x-1)(x+1)$: maximum local 2 en -1, minimum local -2 en 1 (la dérivée change de signe aux deux).
12. Non : le taux vaut $1-\frac{2}{\sqrt{h}} \to -\infty$ quand $h\to 0^+$ — limite infinie, tangente **verticale** $x=0$.

Score : 10–12 corrects → tu es prêt ; 6–9 → revoie les sections correspondantes ; moins de 6 → repasse les Parties 1 et 4, ce sont les piliers.

8. Auto-évaluation — bilan par compétence

Compétence	Test éclair (réponse)	Mon bilan
Lever une forme indéterminée	$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x}-x\right)$ $(\frac{3}{2})$	je sais faire · presque · à revoir
Traduire des limites en asymptotes	$f=\frac{2x+1}{x-3}$: quelles asymptotes ? $(x=3\,;\,y=2)$	je sais faire · presque · à revoir
Justifier une continuité, citer le TVI	montrer que $x^3+2x-6=0$ a une solution sur $[0\,;\,2]$	je sais faire · presque · à revoir
Existence, unicité, encadrement	$x^3+x-1=0$: unique $\alpha\in]0\,;\,1[$, $0{,}6<\alpha<0{,}7$	je sais faire · presque · à revoir
Dériver par la définition	$f(x)=x^2$ en $a=3$ (6)	je sais faire · presque · à revoir
Écrire une tangente	à x^2 en 3 $(y=6x-9)$	je sais faire · presque · à revoir
Dériver et factoriser	$(x^2e^x)'$ $(x(x+2)e^x)$; $\left(\sqrt{2x+5}\right)'$ $(\frac{1}{\sqrt{2x+5}})$	je sais faire · presque · à revoir
Dresser un tableau complet	$x+\frac{9}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$ (min 6 en 3)	je sais faire · presque · à revoir
Qualifier un extremum	x^3 en 0 : extremum ? (non — pas de changement de signe)	je sais faire · presque · à revoir
Étude complète en 6 étapes	x^3-3x de bout en bout	je sais faire · presque · à revoir

ASTUCE — Comment lire ton bilan

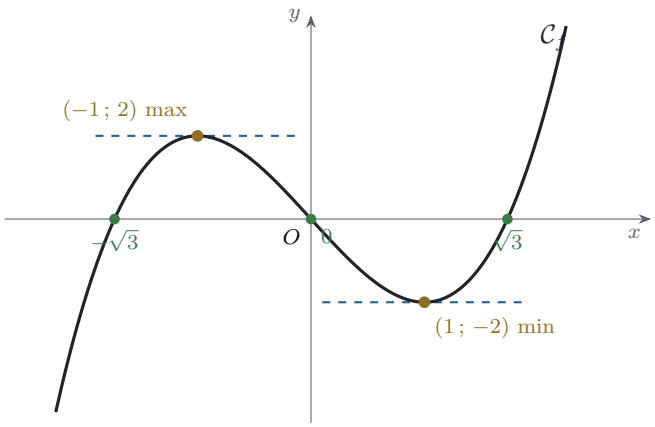
Trois « je sais faire » sur une ligne = compétence verrouillée. Un « presque » = retourne à la section du renvoi (la table de la section 2 te dit laquelle) et refais *un* exemple. Un « à revoir » = refais l'exemple complet de la partie concernée *sans* le corrigé, puis compare ligne par ligne. Les compétences 1–3 vivent en Parties 1–2, les compétences 4–10 en Parties 3–4.

9. LE tableau de variations — le construire sans rien mémoriser

POURQUOI ? — [

Pourquoi ce tableau est la figure du chapitre] Le tableau de variations est la **carte d'identité graphique** d'une fonction : en trois lignes, il dit où la courbe monte, où elle descend, quelles hauteurs elle atteint aux points clés et vers quoi elle tend aux bornes. Le correcteur le lit en cinq secondes — et il vérifie *tout* ton travail dessus : une limite fausse ou un signe oublié s'y voit immédiatement. C'est aussi la question reine du Bac (« étudier les variations de f et dresser son tableau de variations »), et le **pivot** du chapitre : les limites de la Partie 1 remplissent ses bornes, le signe de f' de la Partie 3 commande ses flèches, et le théorème de la bijection de la Partie 2 transforme chaque flèche en garantie de solution unique. Savoir le **construire** à la main, sans exemple appris par cœur, c'est emporter tout le chapitre en un dessin.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$



VOCABULAIRE — Comment lire ce tableau (exemple : $f(x) = x^3 - 3x$)

Ligne 1 — les valeurs qui *coupent* l'étude : les bornes du domaine ($\pm\infty$) et les **zéros de** f' (-1 et 1), dans l'ordre croissant ; une valeur interdite y ajouterait une **double barre**. **Ligne 2** — le **signe** de $f' = 3(x-1)(x+1)$ sur chaque intervalle : $+$, 0, $-$, 0, $+$. **Ligne 3** — les **flèches** : montée ↗ sous chaque $+$, descente ↘ sous chaque $-$; aux sommets, les **valeurs** $f(-1) = 2$ et $f(1) = -2$; aux bornes, les **limites** $\pm\infty$. *La courbe* : deux sommets à tangentes horizontales $y = 2$ et $y = -2$, trois zéros ($-\sqrt{3}$, 0, $\sqrt{3}$ — un par branche, comme le tableau l'annonce), et elle longe ses flèches de bout en bout.

MÉTHODE — [

LA MÉTHODE EN 7 ÉTAPES — dresser n'importe quel tableau en 60 secondes] **Étape 1 — Le domaine.** Liste les **valeurs interdites** : dénominateur nul, racine d'un négatif, logarithme de ≤ 0. Chaque interdit deviendra une **double barre** ; les bornes du domaine ($-\infty$, $+\infty$, ou une borne réelle comme 0 pour $x - 2\sqrt{x}$) sont les colonnes extrêmes.
Étape 2 — Dériver, puis FACTORISER f' au maximum. Structure (somme ? produit ? quotient ? composée ?), puis **chasse au facteur commun** (x, e^x, $\sqrt{x}$…) et aux **identités remarquables** : $3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$, $1 - \frac{9}{x^2} = \frac{(x-3)(x+3)}{x^2}$. *C'est la factorisation qui fabrique le tableau* — jamais le signe d'une forme développée.
Étape 3 — Le tableau de signes de f'. Une ligne par **facteur**, un zéro en tête à chaque racine, règle des signes ligne à ligne ; les racines de f' montent en **colonnes centrales** de la ligne x. Cas particulier : un facteur **toujours positif** (x^2, $(x-1)^2+1$, e^x) ne compte pas — mais un zéro de f' *sans changement de signe* annoncera un palier, pas un sommet.
Étape 4 — Les flèches. Sous chaque $+$ de f' : flèche **montante** $\nearrow$; sous chaque $-$: flèche **descendante** $\searrow$. Entre deux colonnes, une seule flèche — le tableau se lit colonne par colonne, jamais « dans le désordre ».
Étape 5 — Les valeurs spéciales. Calcule f aux **bords** du domaine et à chaque **racine de f'** — ce sont les seuls nombres autorisés dans la troisième ligne : $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$, ou $f(3) = 6$ pour $x + \frac{9}{x}$.
Étape 6 — Les limites et asymptotes. Aux bornes infinies ou interdites, recopie les **limites** de l'étape 2 de l'étude (Partie 1) : $\pm\infty$, ou une hauteur finie qui annonce une **asymptote horizontale** ($y = 2$ pour $\frac{2x+1}{x-3}$) ; autour d'une double barre, chaque intervalle reprend **ses propres** limites ($-\infty$ d'un côté, $+\infty$ de l'autre).
Étape 7 — La courbe, point par point. Trace d'abord les **asymptotes** en pointillé, puis place les **points** de l'étape 5 (sommets, zéros de f), relie en **suivant les flèches** de la troisième ligne — montante là où elle monte, descendante là où elle descend — et termine par les **tangentes horizontales** aux sommets. Contrôles croisés : les limites correspondent aux flèches extrêmes ; les valeurs des sommets sont entre les limites qui les encadrent ; un signe de f' testé au hasard correspond à la flèche de sa zone.

ASTUCE — La fiche du tracé — ce que tu dois VRAIMENT retenir

Rien n'est à mémoriser par cœur. Seulement : **(1)** les colonnes = bornes du domaine + zéros de la dérivée factorisée (+ double barres) ; **(2)** les signes se lisent facteur par facteur ; **(3)** $\nearrow$ sous $+$, $\searrow$ sous $-$; **(4)** la troisième ligne ne contient que des **limites** (bords) et des **valeurs** (racines de f') ; **(5)** la courbe relie les points *selon les flèches*, asymptotes en pointillé, tangentes horizontales aux sommets. Avec ces 5 gestes, tu reconstruis le tableau de *n'importe quelle* fonction en une minute — et chaque tableau dressé ainsi est un tableau que tu ne peux plus faux.

Teste la méthode tout de suite

Cache le grand tableau du début de la section, prends une feuille, et construis le tableau de $g(x) = -x^2 + 4x$ avec les 7 étapes — chrono en main. **Corrigé éclair :** (1) $D = \mathbb{R}$; (2) $g'(x) = -2x + 4 = -2(x-2)$, factorisé ; (3) $-2 < 0$ ne compte pas, signe de $x - 2$: $+$ avant 2, 0 en 2, $-$ après ; (4) $\nearrow$ puis $\searrow$; (5) $g(2) = 4$; (6) $\lim_{\pm\infty} g = -\infty$ (terme dominant $-x^2$) ; (7) parabole inversée, sommet $(2\,;\,4)$, tangente horizontale $y = 4$. *Vérifie :* tes flèches et tes limites doivent coïncider — sinon, c'est l'étape 2 (la factorisation) qu'il faut relire. ✓

Fiche établie d'après le cours complet des Parties 1 à 4 — chaque formule y est démontrée, chaque exemple y est vérifié.